

Re: Bot Whatsapp + IA | Projeto de Extensão

1 mensagem

Secretaria de Cultura PG <pontagrossa.cultura@gmail.com>
Para: Raphael Fernandes <raphael.fnds@gmail.com>

13 de novembro de 2025 às 08:53

Recebido e ciente.

Att:
Carlos Schneider
Diretor do Departamento de Cultura

Em qua., 12 de nov. de 2025 às 20:50, Raphael Fernandes <raphael.fnds@gmail.com> escreveu:

Prezado Sr. Carlos Phantasma, Diretor de Cultura,

Ref.: ATA de Reunião - Projeto de Extensão Universitária: Bot WhatsApp + IA para Difusão Cultural

Em sequência ao e-mail enviado anteriormente, com a Carta de Apresentação em anexo, elaborei esta ATA para registrar os pontos discutidos e acertados em nossa conversa recente sobre o projeto de extensão. O objetivo é formalizar o acordo para implementação do SaaS simples via WhatsApp Cloud API, alinhado à Resolução CNE/CES nº7/2018 e Parecer CNE/CES nº 608/2018, com foco na promoção da difusão cultural na Secretaria de Cultura de Ponta Grossa-PR, contribuindo para as ODS da ONU: 4.7 (Educação para o desenvolvimento sustentável, incluindo apreciação cultural via difusão por bot), 9.c (Aumento do acesso a tecnologias de informação para serviços culturais públicos), 11.4 (Proteção do patrimônio cultural municipal com ferramentas digitais), 17.16 (Parcerias multissetoriais para compartilhamento de tecnologia em contextos locais), 8.2 (Aumento da produtividade econômica via modernização tecnológica e inovação com IA), 9.5 (Fortalecimento da inovação tecnológica com integração de IA) e 9.b (Apoio à inovação nacional em contextos em desenvolvimento via IA gratuita).

Participantes:

- Raphael Fernandes (discente, Engenharia de Software, Ampli - RA: 4853b6d3-8440-46a9-8ad6-c97f46351ca2).
- Sr. Carlos Phantasma (Diretor de Cultura, Secretaria de Cultura de Ponta Grossa-PR).

Data da Conversa: 12 de novembro de 2025.

Pontos Acertados:

- Escopo e Funcionalidades:** O projeto visa coletar nome e número do usuário, confirmar termos de uso (opt-in) com link para política de privacidade no GitHub, e responder interações via menu (Agenda, Edital, Falar com Atendente, Sair). Na Etapa 1: envio de links fixos. Na Etapa 2: integração com IA (Groq, modelo llama-3.1-8b-instant) para respostas dinâmicas baseadas em scraping de sites/PDFs (axios + cheerio), já validada em laboratório. Dados salvos no MongoDB Atlas (schema User: phone, name, acceptedTerms). Gerenciamento de URLs via interface web do MongoDB. Compliance: opt-in explícito, opção "SAIR" e templates WhatsApp.
- Fluxo de Conversa:** Estados em memória (awaiting_name, confirming_name, menu_selection), com cache TTL para escalabilidade. Fluxograma simplificado anexo, prevendo tempo de sessão e consulta prévia para usuários recorrentes.
- Dependências e Configurações:** Uso de tiers gratuitos (WhatsApp Cloud API, MongoDB Atlas M0 512MB, AWS Lambda com API Gateway, Groq API). A Secretaria criará contas: Meta Business Manager (para token permanente System User com permissões whatsapp_business_messaging e whatsapp_business_management), número dedicado para verificação, AWS (runtime Node.js 20.x para webhook), MongoDB Atlas (database whatsapp-users), e Groq API key. Dependências Node.js: express, axios, cheerio, dotenv, mongoose, groq-sdk, pdf2json, aws-serverless-express.
- Restrições e Limitações Explicadas:**
 - Custos zero mantidos, mas API Meta Cloud não permite uso simultâneo do número na API e no app WhatsApp Business; para isso, obrigatório provedor autorizado pela Meta (custo inicial ~R\$100,00/mês + impostos).
 - IA Groq free tier limita contexto a ~6000 tokens/20.000 caracteres por chamada, insuficiente para editais extensos (70.000-100.000 caracteres identificados), podendo limitar respostas do bot + IA. Quota diária de 200 chamadas implementada para controle.
 - Mudanças mínimas no código (app.js), preservando estrutura. Segurança: Devido a IPs dinâmicos do AWS Lambda, manter IP 0.0.0.0/0 permanentemente no MongoDB Atlas, com credenciais fortes, autenticação obrigatória e monitoramento de logs. Sem vínculos empregatícios.
- Etapas de Implementação:** Ambas as Etapas 1 e 2 serão implementadas, com laboratório já pronto para tombamento (transferência) do projeto para as contas da Secretaria, incluindo ajustes necessários. Fluxo básico, deploy no AWS Lambda, testes manuais via Postman/WhatsApp. Avaliação inicial das ODS na Etapa 1, estendendo-se ao projeto completo conforme listado acima. Documentação via PDCA, relatório final e carta de apresentação. Projeto não gera obrigações empregatícias e requer autorização da instituição parceira.

Próximos Passos: Confirmar data/horário, 18/11/2025 às 13:30h, para geração de tokens e senhas em nome da Secretaria, visando deploy em produção. Solicito confirmação desta ATA, agendamento e aprovação do fluxograma/escopo anexos por resposta a este e-mail.

Anexos:

- Escopo do Projeto.pdf
- Fluxograma.pdf

Agradeço pela parceria e fico à disposição.

Atenciosamente,

Raphael Fernandes

raphael.softvibe.com.br

Bacharelado em Engenharia de Software

RA: 4853b6d3-8440-46a9-8ad6-c97f46351ca2

Telefone Celular: (42) 98876-8668 | E-mail: raphael.fnds@gmail.com

Em seg., 29 de set. de 2025 às 14:19, Raphael Fernandes <raphael.fnds@gmail.com> escreveu:

Prezado Sr. Carlos Phantasma, Diretor de Cultura,

Conforme previamente combinado, envio em anexo a Carta de Apresentação elaborada para formalizar a parceria entre a Secretaria de Cultura de Ponta Grossa e o Programa de Ação e Difusão Cultural do Bacharelado em Engenharia de Software.

Estou finalizando os estudos de laboratório para validar as ferramentas e o fluxo provável. Assim que concluído enviarei o diagrama de fluxo para aprovação e o escopo do projeto, sendo aprovado, entrarei em contato novamente para agendar uma data e horário convenientes para a geração de tokens e senhas de acesso em nome da Secretaria de Cultura, necessários para a implementação do projeto em ambiente de produção.

Agradeço desde já pela atenção e solicito a gentileza de confirmar o recebimento desta documentação por meio de resposta a este e-mail.

Atenciosamente,

Raphael Fernandes

raphael.softvibe.com.br

Bacharelado em Engenharia de Software

RA: 4853b6d3-8440-46a9-8ad6-c97f46351ca2

Telefone Celular: (42) 98876-8668 | E-mail: raphael@gmail.com